政大109205057財政四徐祥智

重點說明:本辨識系統採用5層神經網絡的幅合式深度學習，將原來的模型改變為每訓練50筆資料調整一次參數、總訓練50次，並將模型訓練中的均方差損失評估函數(mse)改為多分類損失評估函數(categorical_crossentropy)

重點截圖:



作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb - Colab - [InPrivate]

https://colab.research.google.com/drive/1cjnK0-ECKOnjVvK1gRSi7-HLi4ibP79a#scrollTo=peN7YRgV0Ave

InPrivate

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

共用 Gemini D

指令 + 程式碼 + 文字 全部執行

RAM 磁碟

[25] 0 秒

```
%matplotlib inline

# 標準數據分析、畫圖套件
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image

# 神經網路方面
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.optimizers import SGD

# 互動設計用
from ipywidgets import interact_manual

# 神速打造 web app 的 Gradio
import gradio as gr
```

2.由 Keras 讀入 MNIST 數據庫

變數 終端機 執行中 (已持續 0 秒) Python 3

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb - Colab - [InPrivate]

https://colab.research.google.com/drive/1cjnK0-ECKOnjVvK1gRSi7-HLi4ibP79a#scrollTo=peN7YRgV0Ave

InPrivate

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

共用 Gemini D

指令 + 程式碼 + 文字 全部執行

RAM 磁碟

2.由 Keras 讀入 MNIST 數據庫

[26] 0 秒

```
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
```

[27] 0 秒

```
print(f'訓練資料總筆數為 {len(x_train)} 筆資料')
print(f'測試資料總筆數為 {len(x_test)} 筆資料')
```

```
訓練資料總筆數為 60000 筆資料
測試資料總筆數為 10000 筆資料
```

2-1.數據庫內容

[28] 0 秒

```
def show_xy(n=0):
    ax = plt.gca()
```

https://colab.research.google.com/drive/1cjnK0-ECKOnjVvK1gRSi7-HLi4ibP79a#scrollTo=peN7YRgV0Ave

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

共用 Gemini

指令 + 程式碼 + 文字 全部執行

RAM 磁碟

3-2.使用softmax當作激發函數確立機率分布總和

[37]

```
model.add(Dense(N4,  activation='relu'))
model.add(Dense(N5,  activation='relu'))
model.add(Dense(10,  activation='softmax'))
```

3-3.定義模型配置，包括損失函數、優化器和評估指標 (將原模型採用的mse損失評估函數改為keras的多分類損失評估函數)

[38]

```
model.compile(loss='categorical_crossentropy',  optimizer=SGD(learning_rate=0.095),  metrics=['accuracy'])
```

3-3-1.因為多分類損失評估函數並無定義於原模型中，所以重新匯入先前設立的模型變數

[39]

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.optimizers import SGD

N1 = 10
N2 = 20
N3 = 30
```

變數 終端機 執行中 (已持續 0 秒) Python 3

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb - Colab - [InPrivate]

https://colab.research.google.com/drive/1cjnK0-ECKOnjVvK1gRSi7-HLi4ibP79a#scrollTo=peN7YRgV0Ave

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

共用 Gemini

指令 + 程式碼 + 文字 全部執行

RAM 磁碟

3-6.測試神經網絡學習成果

[42]

```
loss,  acc  =  model.evaluate(x_test,  y_test)
```

```
313/313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 2ms/step - accuracy: 0.9358 - loss: 0.2510
```

[43]

```
print(f"測試資料正確率  {acc*100:.2f}%")
```

```
測試資料正確率 94.07%
```

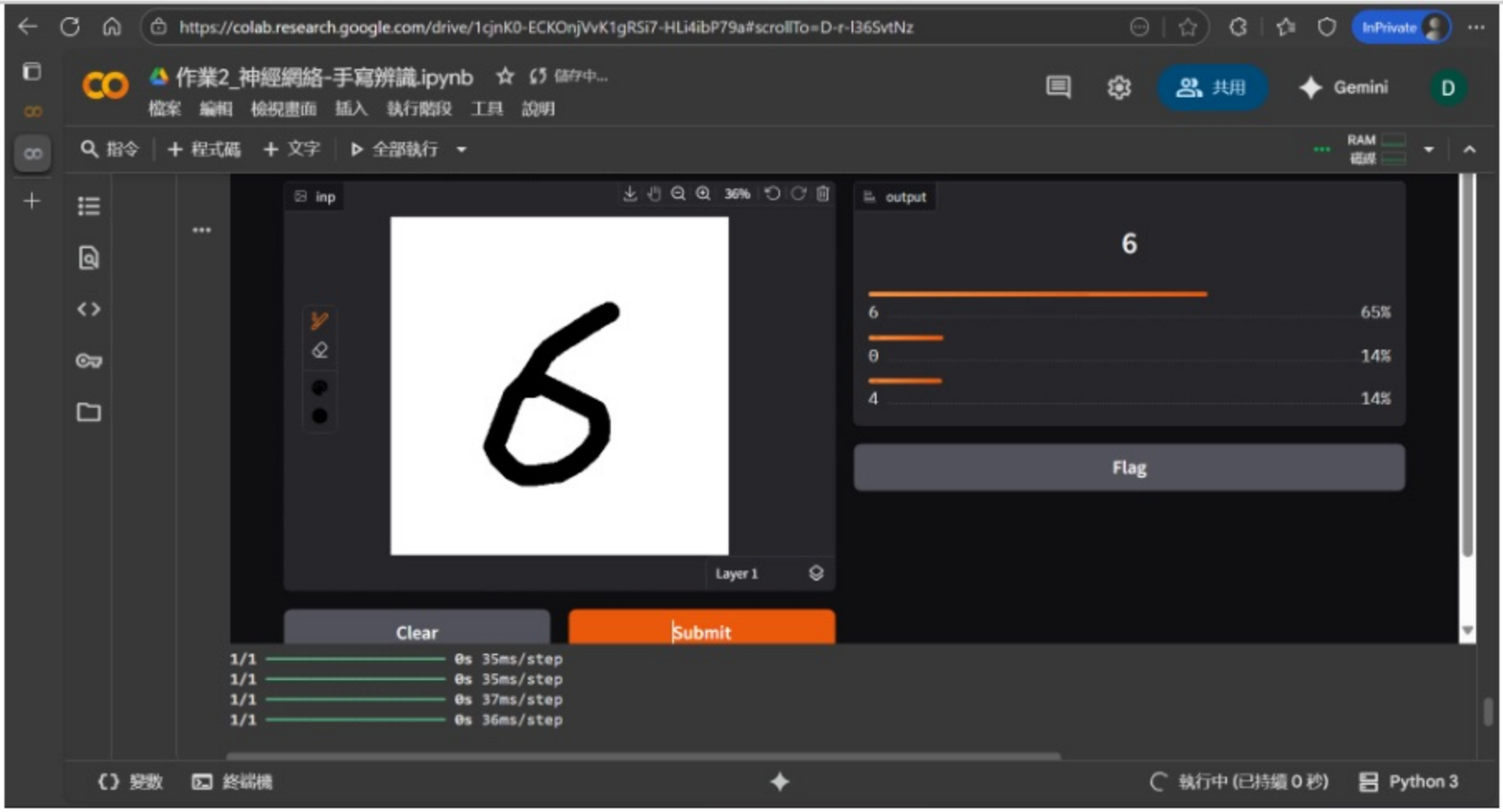
3-7."predict" 顯示神經網絡的學習結果，並用 argmax 找到數值最大項

[44]

```
predict  =  np.argmax(model.predict(x_test),  axis=-1)
```

[45]

```
predict
```



引用生成式AI:

D model.compile(loss='mse', optimizer=SGD(learning_rate=0.095), metrics=['accuracy'])這行程式碼的意義

這行程式碼 `model.compile(loss='mse', optimizer=SGD(learning_rate=0.095), metrics=['accuracy'])` 是在為您之前建立的神經網絡模型 `model` 設定訓練的方式。

讓我解釋一下每個部分的意義:

- `model.compile(...)`: 這是 Keras 模型的編譯步驟。在訓練模型之

需要我幫忙建構什麼嗎?

Gemini 可能會出錯，因此請查證回覆內容，並謹慎使用程式碼。 瞭解詳情

d: huggingface-hub<1.0,>=0.33.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (fro

- `loss='mse'`: 這指定了模型訓練時要使用的損失函數。'mse' 代表 "Mean Squared Error" (均方誤差)。雖然在分類問題中，交叉熵（categorical_crossentropy）通常是更好的選擇，但在這裡使用了 MSE。損失函數衡量的是模型預測結果與真實標籤之間的差異，模型訓練的目標就是最小化這個損失。
- `optimizer=SGD(learning_rate=0.095)`: 這指定了模型訓練時要使用的優化器。`SGD` 代表 "Stochastic Gradient Descent" (隨機梯度下降)。這是一種常用的優化算法，用於更新模型參數以最小化損失函數。`learning_rate=0.095` 設定了學習率，它控制了每次參數更新的步長。學習率的大小會影響模型的收斂速度和訓練效果。

需要我幫忙建構什麼嗎?

Gemini 可能會出錯，因此請查證回覆內容，並謹慎使用程式碼。 瞭解詳情

Gemini

D mse 與 categorical_crossentropy 原理及應用差異

好的，讓我解釋一下 MSE (Mean Squared Error) 和 Categorical Crossentropy 這兩種損失函數的原理和應用差

MSE (Mean Squared Error) 均方誤差

- **原理**: MSE 計算的是模型預測值與真實值之間差值的平方的平均值。公式如下：

  $MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$

  其中，$y_i$$y_i$ 是真實值，$\hat{y}_i$$\hat{y}_i$ 是模型預測值，$n$$n$ 是資料點的數量。

- **應用**: MSE 主要用於**回歸問題**，也就是預測連續數值的任務。例如，預測房價、股票價格、溫度等。在這

需要我幫忙建構什麼嗎?

Gemini 可能會出錯，因此請查證回覆內容，並謹慎使用程式碼。 瞭解詳情

Gemini ×

主要差異總結:

特點	MSE (Mean	Categorical

主要差異總結:

特點	MSE (Mean Squared Error)	Categorical Crossentropy
應用類型	回歸問題 (連續數值預測)	多類別分類問題 (互斥類別)
衡量對象	預測值與真實值之間的差異	預測的機率分佈與真實分佈的差異
目標變數格式	連續數值	通常是 One-Hot Encoding
輸出層活化函數	線性 (通常)	Softmax

在您的 MNIST 手寫數字辨識案例中，這是一個典型的多類別分類問題，因為您要將手寫數字圖片分為 0 到 9 這十個類別。因此，使用 **Categorical Crossentropy** 作為損失函數是更合適的選擇，搭配輸出層的 `softmax` 活化函數，可以讓模型輸出的機率分佈更接近真實的類別分佈，從而提高

需要我幫忙建構什麼嗎?

衡量對象	預測值與真實值之間的差異	預測的機率分佈與真實分佈的差異
目標變數格式	連續數值	通常是 One-Hot Encoding
輸出層活化函數	線性 (通常)	Softmax

在您的 MNIST 手寫數字辨識案例中，這是一個典型的多類別分類問題，因為您要將手寫數字圖片分為 0 到 9 這十個類別。因此，使用 **Categorical Crossentropy** 作為損失函數是更合適的選擇，搭配輸出層的 `softmax` 活化函數，可以讓模型輸出的機率分佈更接近真實的類別分佈，從而提高分類的準確性。

將損失函數從 MSE 改為 Categorical Crossentropy 是正確的做法，因為它更符合分類任務的特性。





需要我幫忙建構什麼嗎?





D 採用建議 將程式中的loss='mse'改成交叉熵(categorical_crossentropy)的函數並整理檢查所有程式已順利運行

好的，我會將損失函數從 `mse` 改為 `categorical_crossentropy`。

看起來 `model` 物件沒有被正確建立。我會將建立模型和編譯模型的程式碼放在同一個儲存格中，以確保能順利執行。

抱歉，看起來 `Sequential` 沒有被正確載入。我會將必要的套件匯入程式碼中。

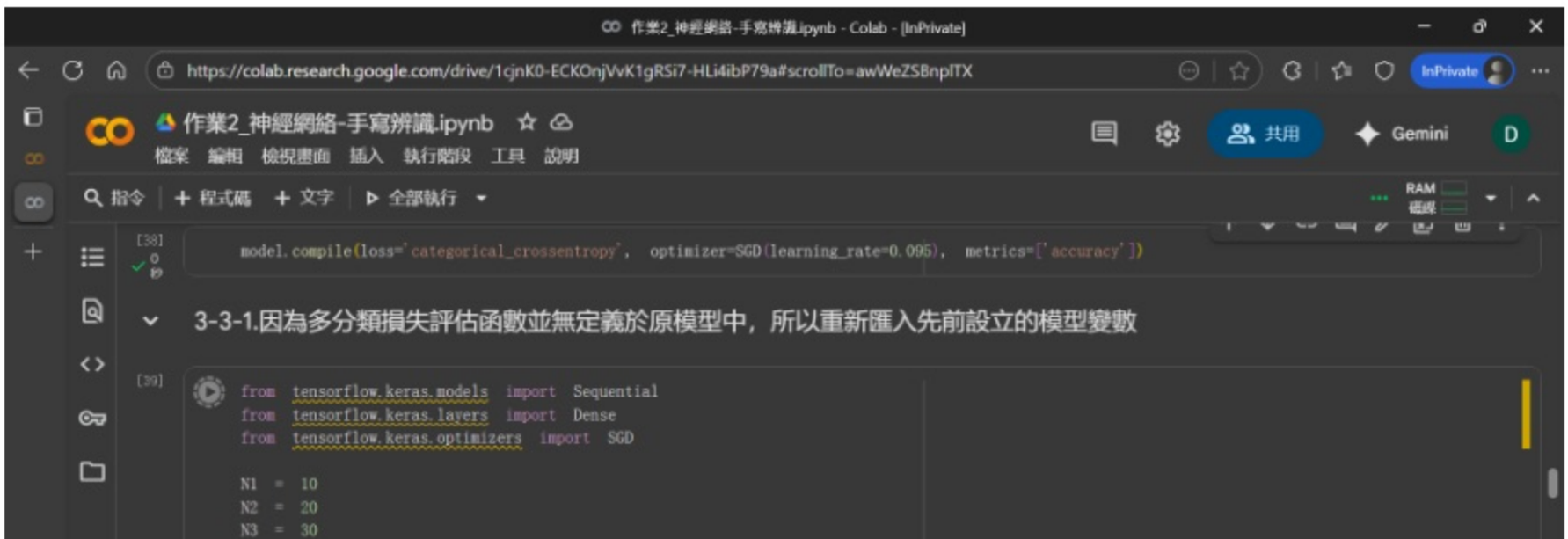
抱歉，看起來模型架構的變數（N1 到 N5）沒有被正確載入。我會將它們的定

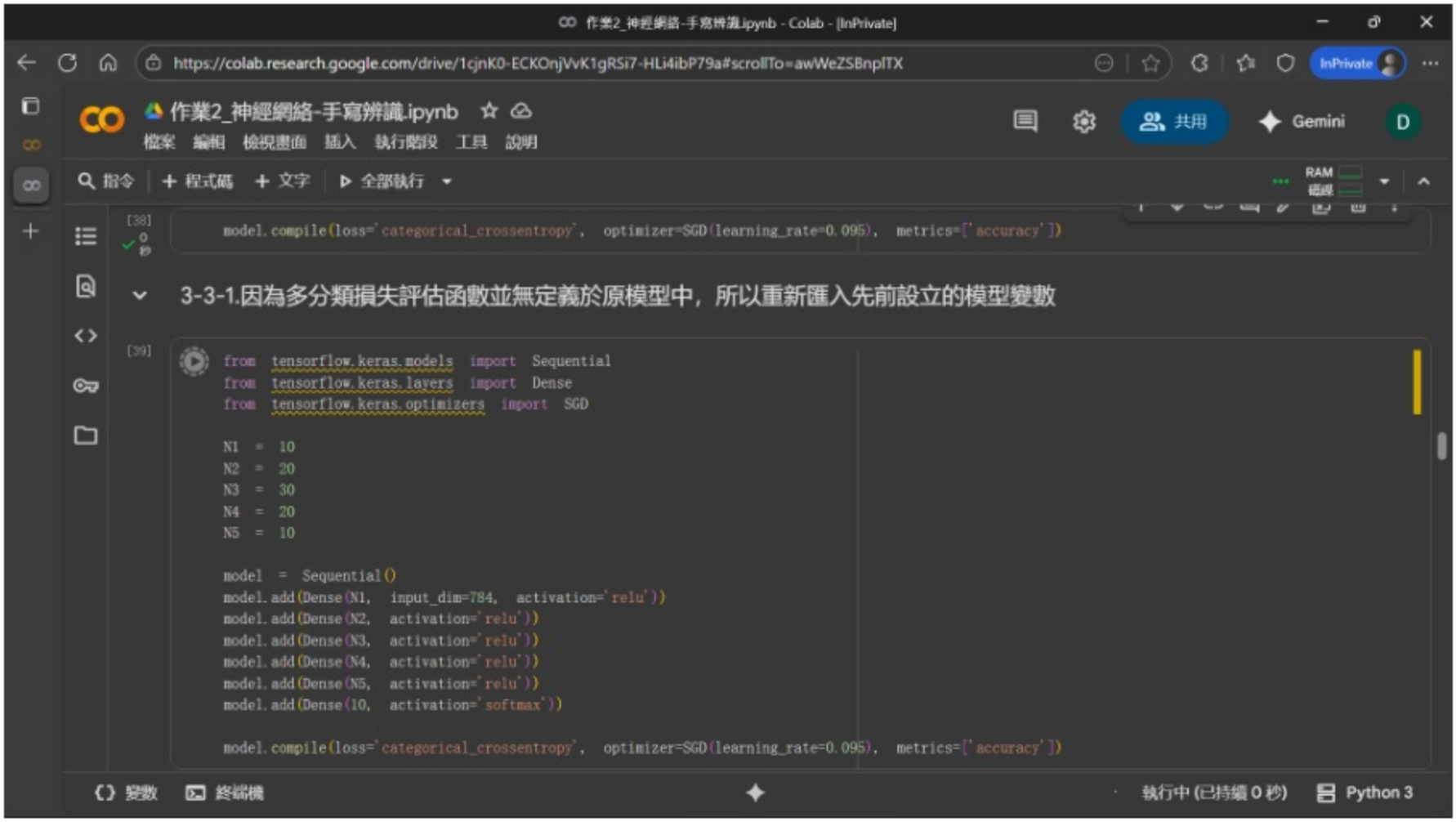
需要我幫忙建構什麼嗎?

Gemini 可能會出錯，因此請查證回覆內容，並謹慎使用程式碼。 瞭解詳情

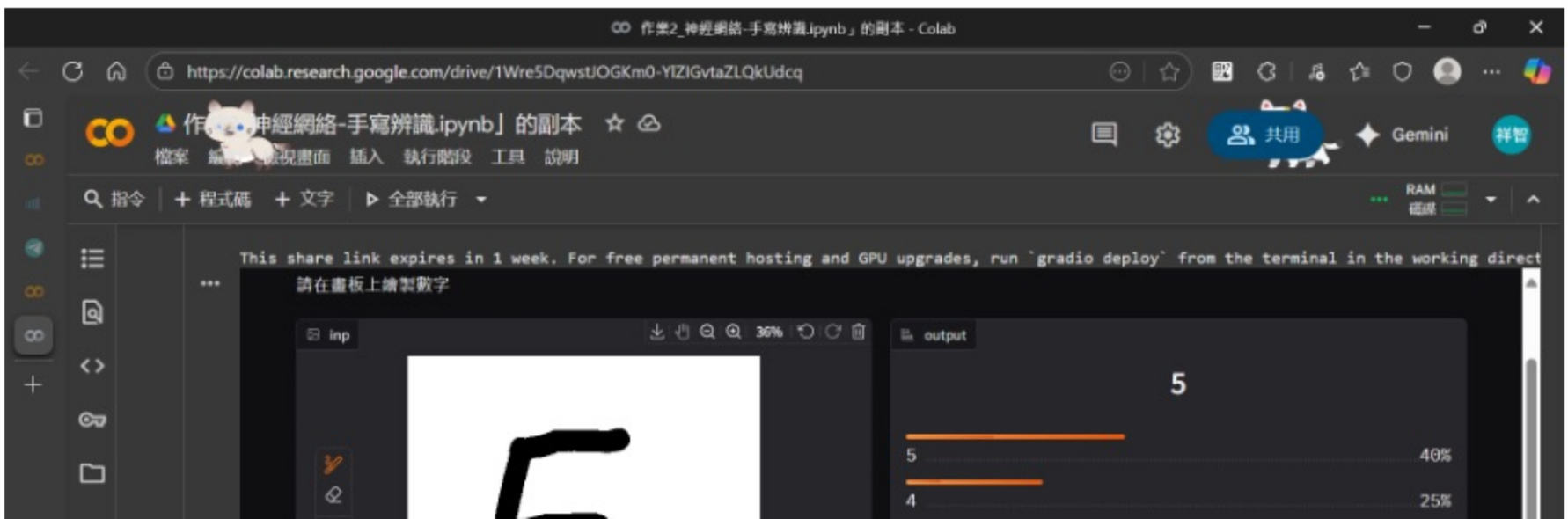
```
model.compile(loss='mse',  optimizer=SGD(learning_rate=0.095),  metrics=['accuracy'])
```

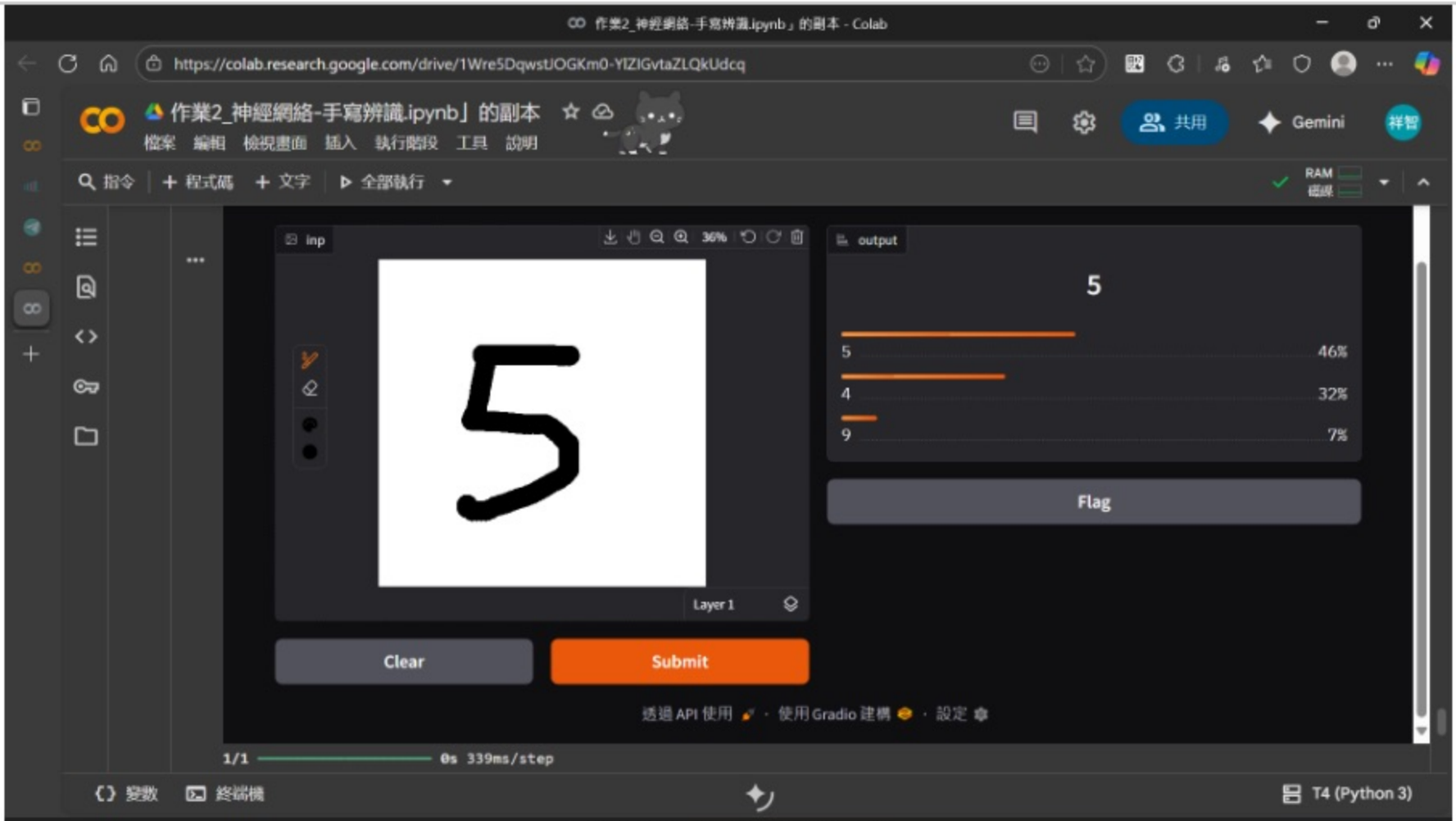
4. 檢視我們的神經網路

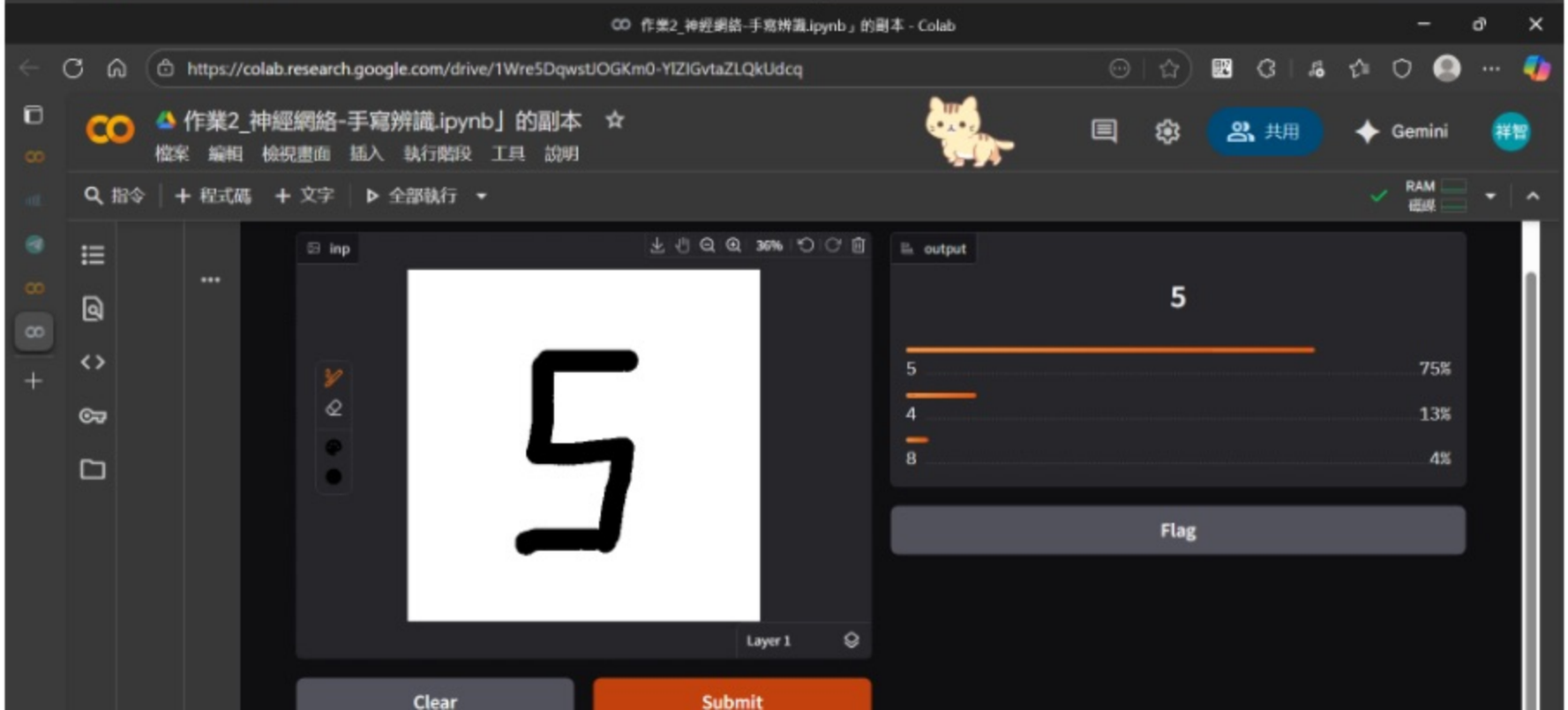


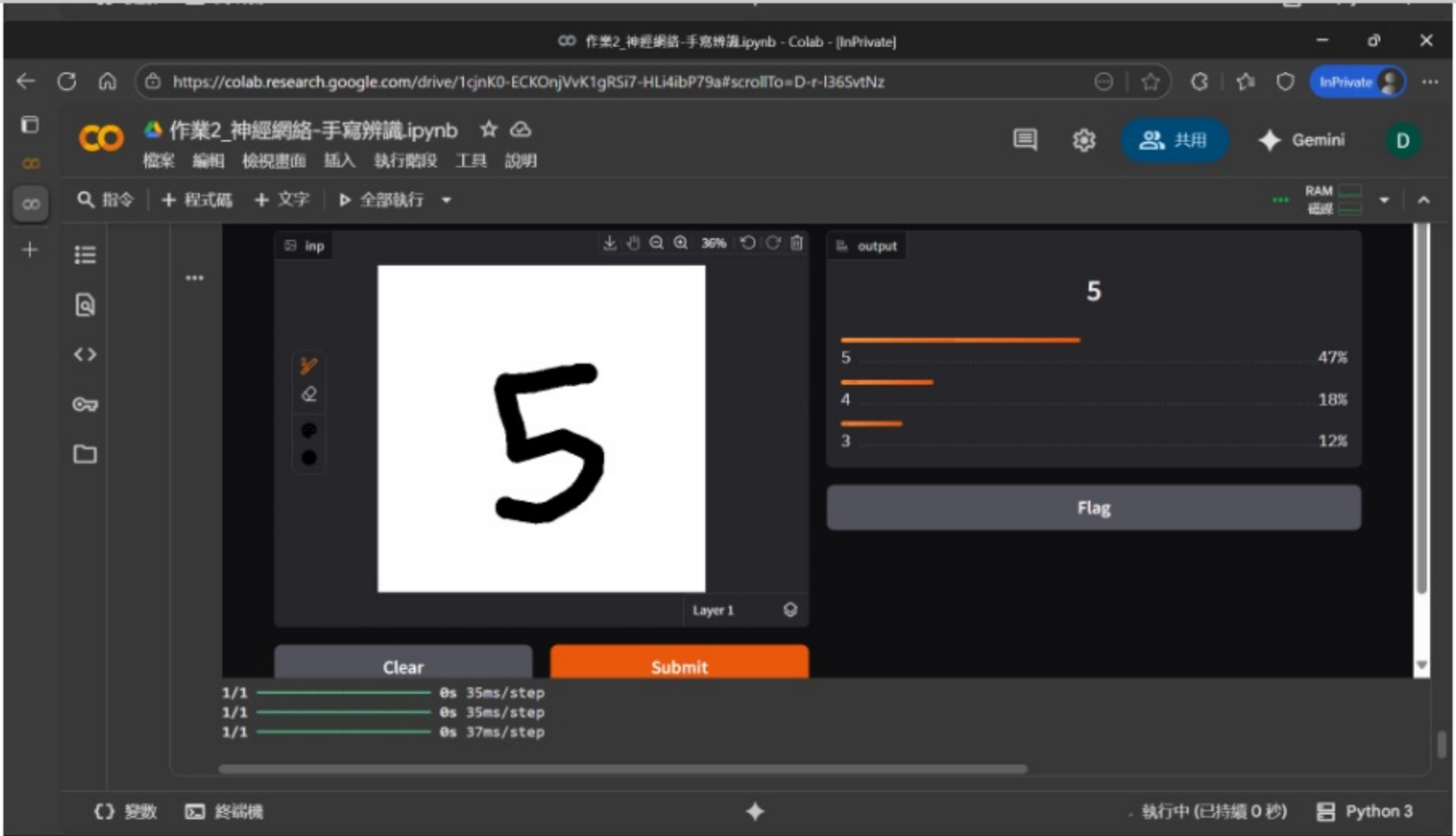

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb - Colab - [InPrivate]
https://colab.research.google.com/drive/1cjnK0-ECKOnjVvK1gRSi7-HLi4ibP79a#scrollTo=awWeZSBnplTX
作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb
檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明
共用
Gemini
指令 + 程式碼 + 文字 全部執行
RAM
[38] model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=SGD(learning_rate=0.095), metrics=['accuracy'])
3-3-1.因為多分類損失評估函數並無定義於原模型中，所以重新匯入先前設立的模型變數
[39]
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.optimizers import SGD
N1 = 10
N2 = 20
N3 = 30
N4 = 20
N5 = 10
model = Sequential()
model.add(Dense(N1, input_dim=784, activation='relu'))
model.add(Dense(N2, activation='relu'))
model.add(Dense(N3, activation='relu'))
model.add(Dense(N4, activation='relu'))
model.add(Dense(N5, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=SGD(learning_rate=0.095), metrics=['accuracy'])
變數 終端機
執行中 (已持續 0 秒)
Python 3

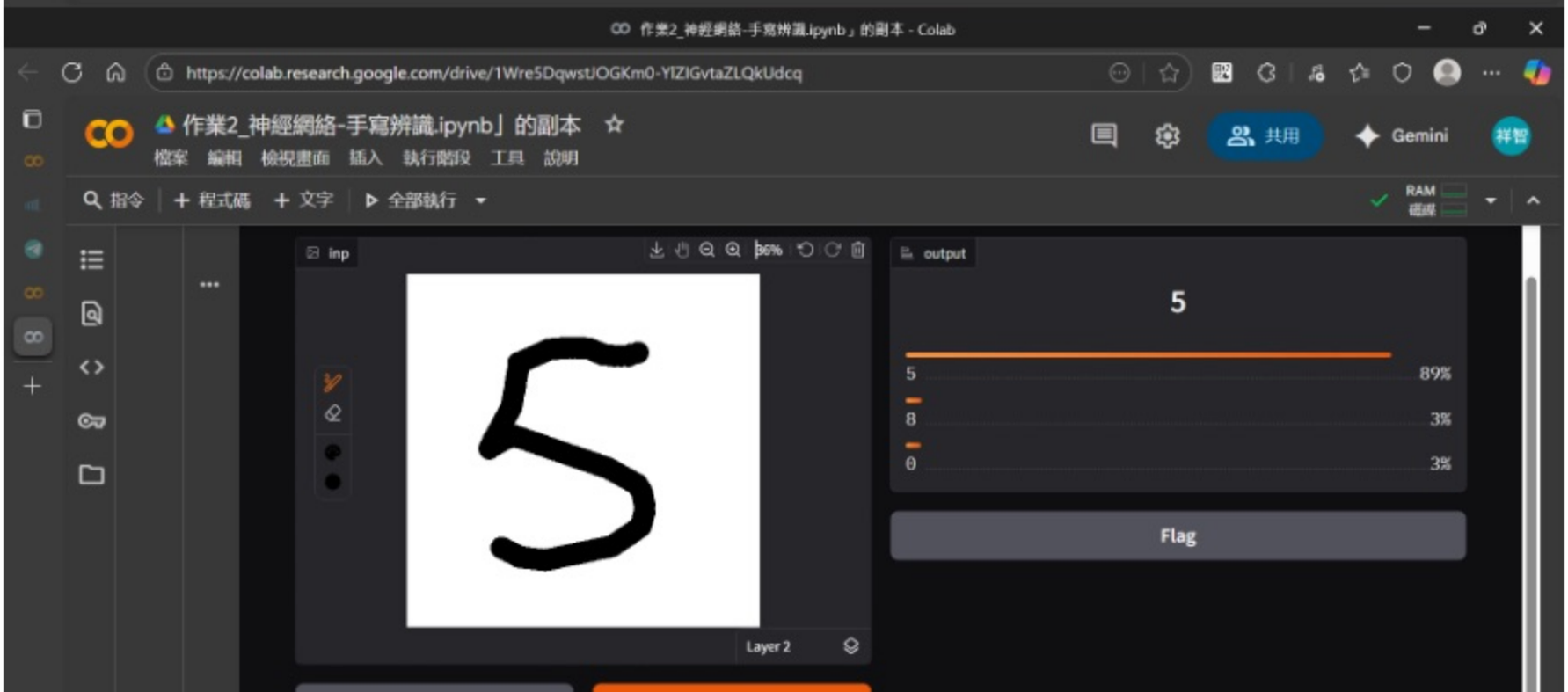
程式檢討:

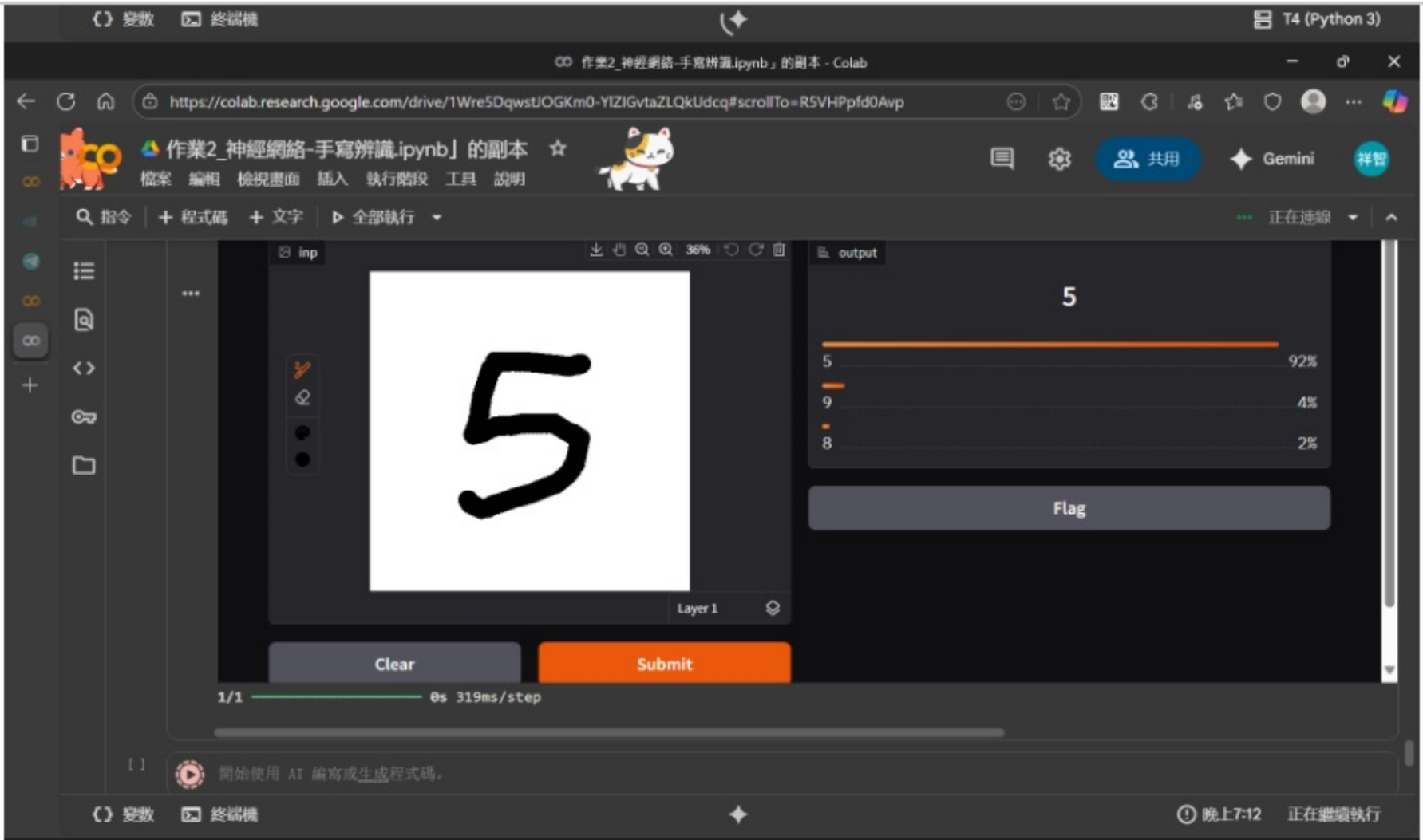

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本 - Colab
https://colab.research.google.com/drive/1Wre5DqwstJOGKm0-YIZIGvtaZLQkUdcq
神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本
檔案 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明
共用
Gemini
指令 + 程式碼 + 文字 全部執行
RAM
This share link expires in 1 week. For free permanent hosting and GPU upgrades, run `gradio deploy` from the terminal in the working direct
請在畫板上繪製數字
inp
36%
output
5
5 40%
4 25%

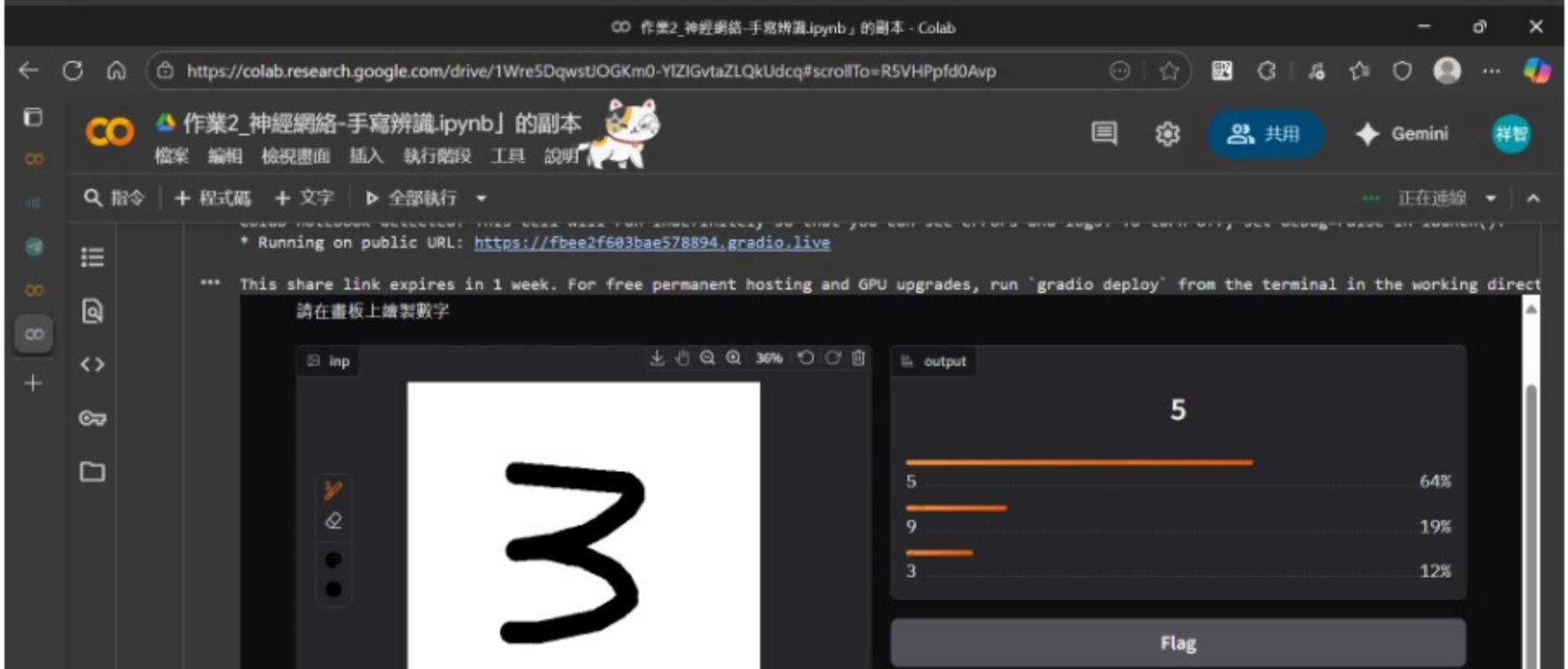

作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本 - Colab
https://colab.research.google.com/drive/1Wre5DqwstUOGKm0-YlZIGvtaZLQkUdcq
作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本
檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明
共用
Gemini
指令
程式碼
文字
全部執行
RAM
磁碟
inp
36%
output
5
5 46%
4 32%
9 7%
Flag
Layer 1
Clear
Submit
透過 API 使用 · 使用Gradio 建構 · 設定
1/1 0s 339ms/step
變數
終端機
T4 (Python 3)


作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本 - Colab
https://colab.research.google.com/drive/1Wre5DqwstUOGKm0-YlZIGvtaZLQkUdcq
作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本
檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明
共用
Gemini
指令
程式碼
文字
全部執行
RAM
磁碟
inp
36%
output
5
5 75%
4 13%
8 4%
Flag
Layer 1
Clear
Submit


作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb - Colab - [InPrivate]
https://colab.research.google.com/drive/1cjnK0-ECKOnjVvK1gRSi7-HLi4ibP79a#scrollTo=D-r-I36SvtNz
作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb
檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明
共用
Gemini
指令
程式碼
文字
全部執行
RAM
磁碟
inp
output
5
5 47%
4 18%
3 12%
Flag
Layer 1
Clear
Submit
1/1 0s 35ms/step
1/1 0s 35ms/step
1/1 0s 37ms/step
變數
終端機
執行中 (已持續 0 秒)
Python 3


作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本 - Colab
https://colab.research.google.com/drive/1Wre5DqwstJOGKm0-YIZIGvtaZLQkUdcq
作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本
檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明
共用
Gemini
祥智
指令
程式碼
文字
全部執行
RAM
磁碟
inp
output
5
5 89%
8 3%
0 3%
Flag
Layer 2


作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本 - Colab
https://colab.research.google.com/drive/1Wre5DqwstUOGKm0-YlZIGvtaZLQkUdcq#scrollTo=R5VHPpfd0Avp
作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本
檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明
共用
Gemini
指令 程式碼 文字 全部執行
正在連線
inp
output
5
5 92%
9 4%
8 2%
Flag
Layer 1
Clear
Submit
1/1 0s 319ms/step
開始使用 AI 編寫或生成程式碼。
晚上7:12 正在繼續執行


作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本 - Colab
https://colab.research.google.com/drive/1Wre5DqwstUOGKm0-YlZIGvtaZLQkUdcq#scrollTo=R5VHPpfd0Avp
作業2_神經網絡-手寫辨識.ipynb」的副本
檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明
共用
Gemini
指令 程式碼 文字 全部執行
正在連線
* Running on public URL: https://fbee2f603bae578894.gradio.live
This share link expires in 1 week. For free permanent hosting and GPU upgrades, run `gradio deploy` from the terminal in the working direct
請在畫板上繪製數字
inp
output
5
5 64%
9 19%
3 12%
Flag